

1.2 $\Rightarrow$ Předpokládám, že $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin, odvození podmínky pro matrici

$$\begin{matrix} a_{11}=b \\ a_{12}=a \\ a_{21}=a \\ a_{22}=c \end{matrix} \quad A = \begin{pmatrix} b & a \\ a & c \end{pmatrix}$$

Skalární součin vektorů musí být symetrický a splňovat:

$$\text{symetrie: } \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T \begin{pmatrix} b & a \\ a & c \end{pmatrix} \vec{v} = \left(\vec{u}^T \begin{pmatrix} b & a \\ a & c \end{pmatrix} \vec{v} \right)^T = \vec{v}^T \begin{pmatrix} b & a \\ a & c \end{pmatrix} \vec{u} = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle \checkmark$$

$\rightarrow$ lineární kombinace dvou vektorů:

$$\begin{aligned} \langle \vec{u}, t\vec{v} \rangle &= \vec{u}^T \begin{pmatrix} b & a \\ a & c \end{pmatrix} t\vec{v} = t \vec{u}^T \begin{pmatrix} b & a \\ a & c \end{pmatrix} \vec{v} = t \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \checkmark \\ \langle \vec{u}, \vec{v} + \vec{w} \rangle &= \vec{u}^T \begin{pmatrix} b & a \\ a & c \end{pmatrix} (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u}^T \begin{pmatrix} b & a \\ a & c \end{pmatrix} \vec{v} + \vec{u}^T \begin{pmatrix} b & a \\ a & c \end{pmatrix} \vec{w} = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle \checkmark \end{aligned}$$

$\rightarrow$ pozitivní definitnost:

$$\begin{aligned} \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle &= \vec{u}^T \begin{pmatrix} b & a \\ a & c \end{pmatrix} \vec{u} \geq 0 \\ \vec{u}^T \begin{pmatrix} b & a \\ a & c \end{pmatrix} \vec{u} = 0 &\Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0} \\ \text{pro } \vec{u} \neq \vec{0}: \vec{u}^T \begin{pmatrix} b & a \\ a & c \end{pmatrix} \vec{u} > 0 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{musí platit pro } \forall \vec{u} \in \mathbb{R}^2 \\ \text{• pro vektor } \vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}: \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b & a \\ a & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = b > 0 \rightarrow \text{tedy } b \text{ musí být kladné než } 0 \end{array} \right\}$$

$$\begin{aligned} (u_1, u_2) \begin{pmatrix} b & a \\ a & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} &> 0 \\ (u_1, u_2) \begin{pmatrix} bu_1 + au_2 \\ au_1 + cu_2 \end{pmatrix} &> 0 \\ u_1^2 b + u_1 u_2 a + u_1 u_2 a + u_2^2 c &> 0 \\ u_1^2 b + 2u_1 u_2 a + u_2^2 c &> 0 \\ b(u_1 + \frac{2au_2}{b}u_1) + cu_2^2 &> 0 \quad (\text{musí platit } b, \text{ protože uvažujeme } b > 0) \\ b(u_1 + \frac{a}{b}u_2)^2 - (\frac{a^2}{b}u_2^2) + cu_2^2 &> 0 \\ b(u_1 + \frac{a}{b}u_2)^2 + u_2^2(c - \frac{a^2}{b}) &> 0 \\ \rightarrow \text{aby pro } \forall u_2 \in \mathbb{R}^2 \text{ platila nerovnost, musí být } c - \frac{a^2}{b} \text{ kladné: } c - \frac{a^2}{b} > 0 \end{aligned}$$

$\frac{c - \frac{a^2}{b}}{b} > 0 \Rightarrow c$ výše děleno $b > 0$ plyne, že $cb - a^2 > 0$ $\frac{cb - a^2}{b} = \det(A) > 0$
V případě, že $\det(A)$ byl ≤ 0 , existoval by vektor $\vec{z} \in \mathbb{R}^2$ pro který by vyplálo $\langle \vec{z}, \vec{z} \rangle \leq 0$

• když $\det A = 0$ (nemá) $\neq 0$
 $b(u_1 + \frac{a}{b}u_2)^2 + u_2^2(c - \frac{a^2}{b}) = 0$
Pro vektor $\vec{z} = \begin{pmatrix} -a \\ b \end{pmatrix}$: $b(-a + \frac{a}{b}b)^2 + b^2(c - \frac{a^2}{b}) = 0$ $\rightarrow$ když není vektor $\vec{z}$ s $\langle \vec{z}, \vec{z} \rangle > 0$ $\rightarrow$ neplatí definitní matice
• když $\det A < 0$
Zkusím najít $\vec{u}$ s $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle < 0$
 $b(u_1 + \frac{a}{b}u_2)^2 + u_2^2(c - \frac{a^2}{b}) < 0$
 $2u_1^2 + 4u_1u_2 + 4u_2^2 - 3u_2^2 < 0$
Najít $\vec{u}$ tak, aby $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle < 0$ $\rightarrow$ když $\det A < 0$, $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle < 0$ $\rightarrow$ když $\det A < 0$, $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle < 0$ $\rightarrow$ když $\det A < 0$, $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle < 0$

Odvození jsme požadované podmínky ($b > 0, \det(A) > 0$), tudíž tato implikace platí.

$\Leftarrow$ Předpokládám podmínky pro matrici, ověřím, zda splňuje definici skalárního součinu

$$\begin{matrix} a_{11}=b \\ a_{12}=a \\ a_{21}=a \\ a_{22}=c \end{matrix} \quad A = \begin{pmatrix} b & a \\ a & c \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} b > 0 \\ \det(A) = bc - a^2 > 0 \end{matrix}$$

Ověřím, zda A definuje skalární součin v $\mathbb{R}^2$:

$$\text{symetrie: } \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T \begin{pmatrix} b & a \\ a & c \end{pmatrix} \vec{v} = \vec{v}^T \begin{pmatrix} b & a \\ a & c \end{pmatrix} \vec{u} = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle \checkmark$$

lineární ve druhé složce

$$\begin{aligned} \langle \vec{u}, t\vec{v} \rangle &= \vec{u}^T \begin{pmatrix} b & a \\ a & c \end{pmatrix} t\vec{v} = t \vec{u}^T \begin{pmatrix} b & a \\ a & c \end{pmatrix} \vec{v} = t \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \checkmark \\ \langle \vec{u}, \vec{v} + \vec{w} \rangle &= \vec{u}^T \begin{pmatrix} b & a \\ a & c \end{pmatrix} (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u}^T \begin{pmatrix} b & a \\ a & c \end{pmatrix} \vec{v} + \vec{u}^T \begin{pmatrix} b & a \\ a & c \end{pmatrix} \vec{w} = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle \checkmark \end{aligned}$$

pozitivní definitnost

$$\begin{aligned} \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle &\text{pro } \vec{u} = \vec{0} \quad \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0 \checkmark \\ \text{pro } \vec{u} \neq \vec{0}: \quad \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle &> 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle &= \vec{u}^T \begin{pmatrix} b & a \\ a & c \end{pmatrix} \vec{u} > 0 \\ (u_1, u_2) \begin{pmatrix} b & a \\ a & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} &> 0 \\ u_1^2 b + 2u_1 u_2 a + u_2^2 c &> 0 \\ u_1^2 b + 2u_1 u_2 a + u_2^2 c &> 0 \\ b(u_1 + \frac{a}{b}u_2)^2 - \frac{a^2}{b}u_2^2 + u_2^2 c &> 0 \\ b(u_1 + \frac{a}{b}u_2)^2 + u_2^2(c - \frac{a^2}{b}) &> 0 \\ \underbrace{b(u_1 + \frac{a}{b}u_2)^2}_{\geq 0} + \underbrace{u_2^2(c - \frac{a^2}{b})}_{\stackrel{bc - a^2 > 0}{> 0}} &> 0 \end{aligned}$$

víme, že $b > 0$ a $bc - a^2 > 0$ $\checkmark$
 $\Rightarrow$ Matice A tedy splňuje podmínky pro skalární součin v $\mathbb{R}^2 \rightarrow$ tato implikace platí.